TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES

CLASSE : QUATRIÈME

TD N° 1 – CHAPITRE AN 1
NOMBRES RATIONNELS : PGCD, SIMPLIFICATION, COMPARAISON

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Appartenance et inclusion

1) Compléter par $\in$ ou $\notin$:
$12 \ldots \mathbb{N}$; $-5 \ldots \mathbb{N}$; $\frac{3}{4} \ldots \mathbb{D}$; $\frac{1}{3} \ldots \mathbb{D}$; $-2{,}5 \ldots \mathbb{Z}$; $\frac{18}{6} \ldots \mathbb{N}$; $\frac{-14}{7} \ldots \mathbb{Z}$; $\frac{1}{3} \ldots \mathbb{Q}$.

2) Compléter par $\subset$ ou $\not\subset$: $\mathbb{N} \ldots \mathbb{Z}$; $\mathbb{Q} \ldots \mathbb{D}$; $\mathbb{D} \ldots \mathbb{Q}$; $\mathbb{Z} \ldots \mathbb{N}$.

Exercice 2 : PGCD par soustractions

1) Calculer PGCD$(504\,;492)$ et PGCD$(888\,;777)$.

2) En déduire l'écriture irréductible de $A = \frac{492}{504}$ et $B = \frac{777}{888}$.

Exercice 3 : Algorithme d'Euclide

1) Calculer PGCD$(1\,071\,;462)$ par l'algorithme d'Euclide.

2) Rendre irréductible la fraction $\frac{462}{1\,071}$.

Exercice 4 : PGCD et PPCM

1) Montrer que 1 029 est un multiple de 147.

2) En déduire PGCD$(1\,029\,;147)$ et PPCM$(1\,029\,;147)$.

Exercice 5 : Nombres premiers entre eux

1) Calculer le PGCD de 1 515 et 1 789.

2) Que peut-on dire de ces deux nombres ? Que peut-on dire de la fraction $\frac{1\,515}{1\,789}$?

Exercice 6 : **Opposés et inverses**

On considère : $A = \dfrac{-196}{84}$, $B = \dfrac{84}{36}$ et $C = \dfrac{63}{-147}$.

1) Rendre irréductibles A, B et C.

2) Montrer que A et B sont opposés.

3) Montrer que A et C sont inverses l'un de l'autre.

Exercice 7 : **Vrai ou faux**

Justifier chaque réponse.

1) Tous les nombres décimaux sont des nombres rationnels.

2) Tous les nombres rationnels sont des nombres décimaux.

3) Tout entier relatif est un rationnel.

4) Le nombre 0 a un inverse.

5) $\dfrac{2}{7}$ est un nombre décimal.

Exercice 8 : **Comparer**

Comparer les nombres suivants :

a) $\dfrac{5}{7}$ et $\dfrac{7}{9}$ b) $-\dfrac{3}{4}$ et $-\dfrac{5}{6}$ c) $\dfrac{13}{12}$ et 1

Exercice 9 : **Ranger**

Ranger dans l'ordre croissant : $-\dfrac{2}{3}$; $\dfrac{1}{2}$; $-\dfrac{5}{6}$; $\dfrac{3}{4}$; 0 ; $-\dfrac{1}{4}$.

Exercice 10 : **Opposé, inverse, valeur absolue**

Recopier et compléter le tableau.

x	$-\frac{3}{5}$	$\frac{7}{2}$	-1	4
Opposé de x				
Inverse de x				
$\lvert x \rvert$				

LN EDUCATION